ENGENHARIA ELÉTRICA
UCPEL

Projeto de Rede de Distribuição

Loteamento residencial, normas Equatorial e AutoCAD educacional

Prof. Marcel Luiz Basso
Universidade Católica de Pelotas — UCPel
Curso de Engenharia Elétrica

Pelotas, 2026

Roteiro da apresentação

O projeto da disciplina

Normas Equatorial Energia

AutoCAD

ENGENHARIA ELÉTRICA
UCPEL

1 O projeto da disciplina

Transmissão e Distribuição de Energia • Projeto Integrador VIII-B

Tema e objetivo do projeto

Tema

Projeto de uma rede de **Transmissão e/ou Distribuição de Energia Elétrica**, articulando os conteúdos de Transmissão e Distribuição e Desenho Técnico Aplicado.

Formato

Trabalho **teórico-prático**, desenvolvido em **grupo de 3 alunos**.

Objetivo prático

Elaborar uma proposta técnica com memorial, cálculos, desenho em CAD, especificação de materiais e base normativa suficiente para simular o encaminhamento à concessionária.

O que será desenvolvido

1. Pesquisa	2. Desenvolvimento	3. Entrega
Normas, legislação, padrões construtivos, referências técnicas, ferramentas e dados do loteamento.	Memorial descritivo, premissas, cálculos, dimensionamento e desenho técnico representativo.	Relatório técnico, desenho final, justificativa normativa e apresentação presencial do projeto final.

O projeto não é apenas “desenhar postes”: é transformar uma planta de loteamento em uma solução elétrica justificável, calculada e normatizada.

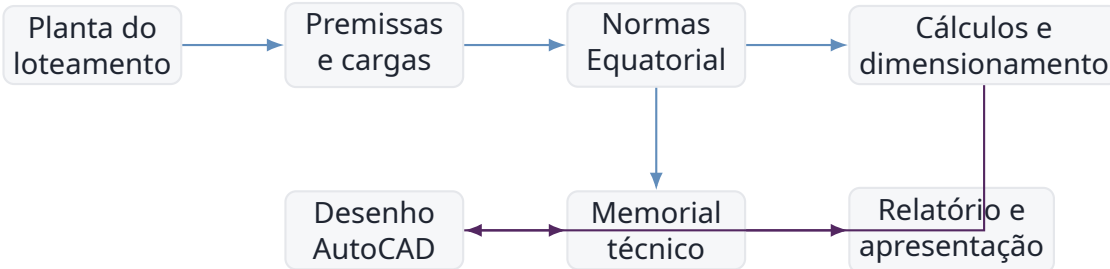
Entregas e pesos

Entrega	O que deve conter	Peso
Parcial	Escopo, levantamento inicial, avaliações ambientais/aprovações aplicáveis, premissas, início do memorial e esboço do desenho técnico.	40%
Final	Relatório completo com especificações, cálculos necessários, desenho técnico finalizado e documentação para encaminhamento do projeto.	60%
Apresentação	Defesa presencial do relatório final, com domínio técnico, gestão do tempo e argumentação perante banca.	Parte da nota final

Prazos do plano

Parcial: de 09/11 a 16/11, até 23h59. Final: de 30/11 a 07/12, até 23h59. Apresentação: 07/12

Fluxo sugerido de trabalho



Cada decisão de desenho precisa aparecer também no memorial: critério, cálculo, norma e justificativa.

ENGENHARIA ELÉTRICA
UCPEL

2 Normas Equatorial Energia

Transmissão e Distribuição de Energia • Projeto Integrador VIII-B

Por que começar pelas normas?

No projeto real

A concessionária avalia conexão, segurança, materiais, simbologia, apresentação e padrões construtivos.

Erro comum

Desenhar primeiro e consultar a norma depois. O correto é usar a norma como ponto de partida.

Perguntas que a norma responde

- Qual tensão e configuração usar?
- Como estimar demanda e queda de tensão?
- Quais estruturas, afastamentos e documentos apresentar?

Página oficial para consulta

Fonte principal

Normas Técnicas — Equatorial Energia CEEE

O que procurar

- normas de conexão;
- critérios de projeto;
- padrões construtivos;
- anexos de memorial e queda de tensão.

Orientação aos grupos

Registrar revisão, data de acesso e link consultado. A versão da norma pode mudar.

Fonte/link de apoio: https://ceee.equatorialenergia.com.br/institucional/normas-tecnicas/

Normas essenciais para iniciar

Documento	Uso no projeto	Link
NT.00005.EQTL	Critérios de projeto de redes de distribuição: traçado, demanda, dimensionamento, apresentação, simbologia e desenhos.	**PDF**
NT.00006.EQTL	Padrão de estruturas de rede aérea para 13,8 kV e baixa tensão.	**Página oficial**
NT.00001.EQTL	Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão.	**Página oficial**
NT.00002.EQTL	Fornecimento de energia elétrica em média tensão 13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV.	**Página oficial**

Normas complementares que podem aparecer

Documento	Quando consultar	Link
NT.00004.EQTL	Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, condomínios, loteamentos de uso coletivo, centros de medição e anexos de projeto.	**PDF**
NT.00018.EQTL	Redes de distribuição compactas: alternativa técnica em áreas urbanas com restrições de espaço, arborização ou critérios específicos.	**Página oficial**
NT.00047.EQTL	Critérios e padronização de aterramento, quando o projeto exigir detalhamento específico.	**Página oficial**

Para a aula inicial, a referência central será a NT.00005; as demais entram conforme o tipo de loteamento e a solução proposta.

O que a NT.00005 orienta no projeto

Parte elétrica

- tensão de atendimento;
- demanda diversificada;
- transformadores;
- queda de tensão;
- proteção e manobra;
- rede de MT e BT.

Parte gráfica e civil

- simbologia;
- locação de postes;
- afastamentos mínimos;
- travessias;
- planta de situação;
- desenhos e detalhes de projeto.

Como usar na apresentação final

Cada grupo deve dizer: “este item foi adotado porque a NT.00005 exige/recomenda...” e apontar a página ou seção consultada.

Prazos típicos da concessionária

Viabilidade e análise

- EVT: 15 dias úteis em atendimento gratuito ou sem participação financeira.
- Estudos/orçamentos/projetos: até 30 dias.
- Análise ou reanálise de projeto: 30 dias.

Validade e vistoria

- Projeto aprovado: validade típica de 12 meses.
- Vistoria/comissionamento: até 30 dias para resposta.
- Reprovação: deve indicar motivo e correções.

Uso no trabalho

O relatório deve mostrar que o grupo conhece o fluxo real de aprovação, mesmo sem simular todo o processo administrativo.

ENGENHARIA ELÉTRICA
UCPEL

3 AutoCAD

Transmissão e Distribuição de Energia • Projeto Integrador VIII-B

Por que usar AutoCAD neste projeto?

Função no trabalho

- trabalhar sobre a planta do loteamento;
- organizar camadas por sistema;
- aplicar simbologia e escalas;
- gerar prancha final em PDF;
- entregar desenho técnico rastreável.

Entrega esperada

Um desenho limpo, com layers, cotas, legenda, indicação de postes/trechos, transformadores, rede de MT/BT e identificação clara do que foi projetado pelo grupo.

Instalação do AutoCAD — acesso educacional

Link principal

Autodesk Education — Downloads para estudantes e educadores

Passo a passo sugerido

1. criar ou acessar conta Autodesk;
2. confirmar elegibilidade educacional;
3. escolher AutoCAD;
4. baixar instalador;
5. instalar e entrar com a conta verificada.

Importante

Usar o acesso educacional, não a versão de avaliação comum. A avaliação gratuita é limitada e não substitui o plano educacional para a disciplina.

Fonte/link de apoio: `https://www.autodesk.com/br/education/edu-software/overview`

Links de suporte da Autodesk

Necessidade	Link oficial
Guia do estudante	**Guia do estudante para o Plano Educacional**
Elegibilidade	**Elegibilidade para o Plano Educacional**
Instalar produtos atribuídos	**Instalar produtos atribuídos**
Download educacional	**Downloads do Acesso de Estudantes Autodesk**
Versão de avaliação comum	**AutoCAD trial — usar apenas como alternativa temporária**

Trazer o AutoCAD instalado antes da etapa de desenho. Quem não conseguir instalar deve avisar cedo para planejar alternativa de laboratório ou software compatível com DWG/DXF.

Preparação do arquivo DWG

Checklist inicial

- conferir unidade do desenho;
- limpar elementos desnecessários;
- separar layers da planta original;
- criar layers da rede elétrica;
- salvar versão original e versão de trabalho.

Layers sugeridos

- `LOTEAMENTO_BASE`
- `REDE_MT`
- `REDE_BT`
- `POSTES`
- `TRANSFORMADORES`
- `COTAS_E_TEXTO`

Primeira atividade dos grupos

Até a próxima etapa

1. escolher um loteamento residencial pequeno ou médio com medidas claras;
2. salvar a planta base em DWG/DXF/PDF;
3. identificar lotes, ruas, quadras, áreas comuns e escala/unidade;
4. abrir a NT.00005 e localizar itens de demanda, apresentação, simbologia e desenhos;
5. testar o AutoCAD com layers e exportar um PDF simples.

Entrega de controle

Print da planta no AutoCAD + página com links das normas consultadas.

Fechamento

Ao final do projeto, o grupo deve defender

- o traçado da rede;
- a escolha de tensão e configuração;
- a estimativa de demanda;
- o dimensionamento dos principais elementos;
- o atendimento às normas Equatorial;
- a qualidade do desenho técnico.

Mensagem central

O melhor projeto não é o mais bonito no CAD; é o que une desenho claro, cálculo coerente e justificativa normativa.

Links oficiais reunidos

- Equatorial CEEE — normas técnicas: https://ceee.equatorialenergia.com.br/institucional/normas-tecnicas/
- NT.00005 — Critérios de Projetos de Redes de Distribuição: https://ceee.equatorialenergia.com.br/wp-content/uploads/2026/01/NT.00005.EQTL-05-Criterios-de-Projetos-de-Redes-de-Distribuicao.pdf
- NT.00004 — Fornecimento de Energia a EMUC: https://ceee.equatorialenergia.com.br/wp-content/uploads/2026/01/NT.00004.EQTL-08-Fornecimento-de-Energia-a-EMUC.pdf
- Autodesk Education — downloads: https://www.autodesk.com/br/education/edu-software/overview
- Autodesk — guia do estudante: https://www.autodesk.com/br/support/account/education/students-educators/students-guide
- Autodesk — instalar produtos atribuídos: https://www.autodesk.com/br/support/account/education/students-educators/install